

Semana 9
Actividad Orientadora 13

Tema 3. Tejidos básicos.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales del tejido epitelial, teniendo en cuenta sus variedades, localización, componentes y sus interrelaciones, destacando el modelo de célula absortiva, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características morfofuncionales del tejido conectivo, teniendo en cuenta sus variedades, localización, componentes y sus interrelaciones, con énfasis en el modelo de célula fagocítica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario

Contenidos.

3 Tejidos básicos.

3.1 Generalidades de los tejidos básicos. Características morfofuncionales.

3.2 Tejido epitelial. Variedades y bases para su clasificación. Membranas de cubierta y revestimiento. Variedades Características morfofuncionales. Especializaciones de la membrana celular. Modelo de célula absortiva. Epitelio glandular. Variedades. Características morfofuncionales. Modelo de célula secretora. Renovación y regeneración de los epitelios.

3.3 Tejido conjuntivo. Clasificación. Tejidos conjuntivos generales laxos y densos. Variedades y características morfofuncionales. Tipos celulares. Características morfofuncionales. Modelo de célula fagocítica. Sustancia o matriz extracelular. Tipos y características morfofuncionales.

Orientaciones al contenido.

A pesar de la gran complejidad del organismo y la amplia variedad de tipos celulares, el mismo está constituido por cuatro tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, que tienen en común tres componentes generales que le dan el carácter de básicos. Estos tejidos se disponen en proporciones variables para dar lugar a una forma de organización superior de la materia, los órganos y sistemas de órganos, por lo que al estudiar un órgano podrás observar la presencia de varios de ellos.

En primer lugar deberás:

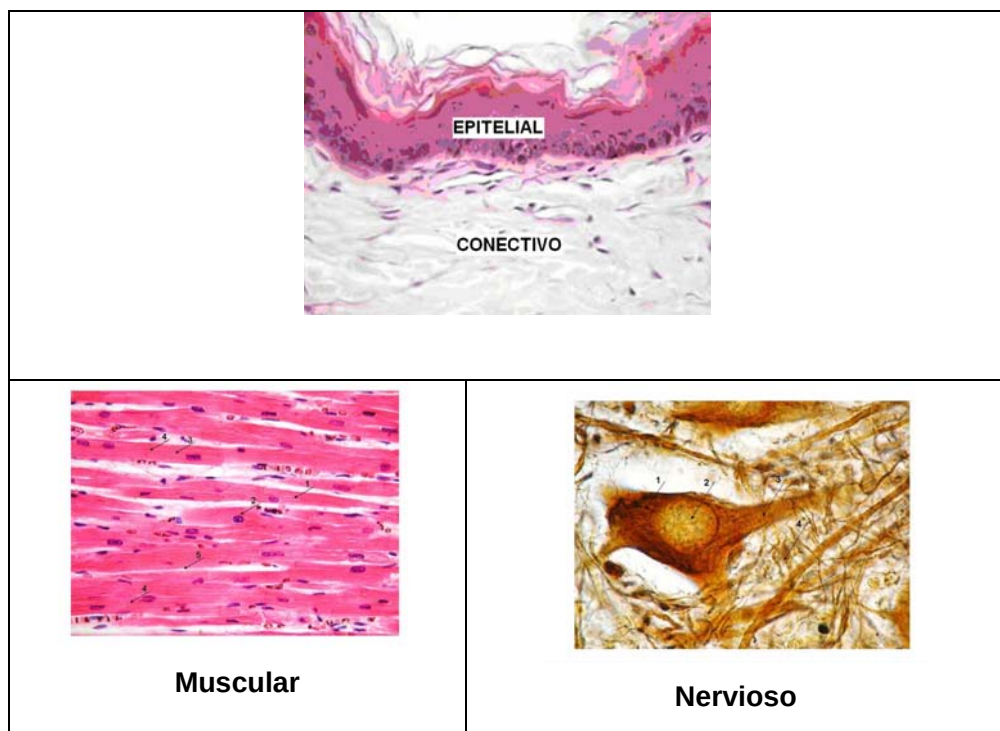
- Revisar el concepto de Tejido Básico, teniendo en cuenta que es un nivel de organización de la materia constituido por células con similitud de estructura y funciones, sustancia intercelular que puede ser más o menos abundante con disímiles funciones y el líquido tisular, todos ellos en estrecha interrelación funcional.

Puedes profundizar en la siguiente bibliografía.

- ✓ [Libro Colectivo de autores cubanos de Histología capítulo 6.](#)
- ✓ [Material complementario 3 de Histología](#) del CD.

A medida que vayas avanzando en el estudio de estos contenidos podrás conocer las particularidades de cada tejido, el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso.

- Observa las siguientes imágenes donde se representan las cuatros variedades.



- Realiza una comparación entre los cuatro tejidos básicos atendiendo a los siguientes aspectos:
 - o Origen.
 - o Células que lo constituyen.
 - o Localización.
 - o Función.

- ✓ Para ello debes auxiliarte del Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 3 páginas de la 80 a la 86

En esta actividad, profundizaremos en las características morfofuncionales de los tejidos epitelial y conectivo.

En relación con el tejido epitelial debes organizar tu estudio de la siguiente forma. Te sugerimos sigas el siguiente orden:

- Describe las características generales del tejido epitelial, parte siempre del concepto de tejido básico.
- Resume las variedades de tejido epitelial, para este aspecto, ten en cuenta:
 - o Origen.
 - o Disposición de las células.
 - o Características morfofuncionales.

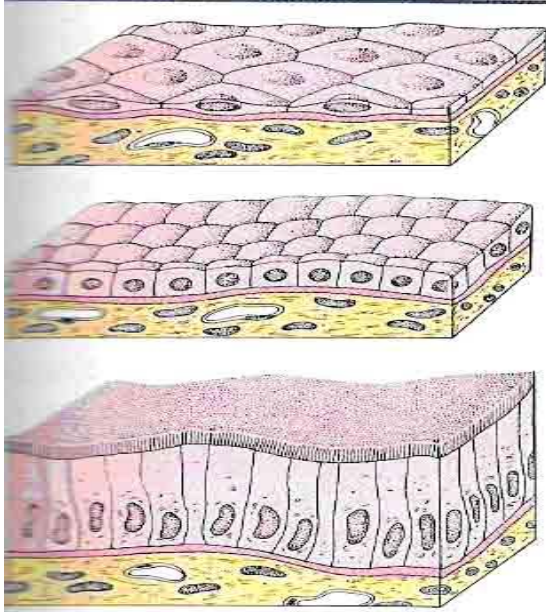
Al estudiar las diferentes variedades de tejido epitelial (**membranas de cubierta y revestimiento y epitelio glandular**), debes tener en cuenta que ambas presentan las características generales de este tejido, además de las específicas que los hacen típicos de su clasificación.

- De las membranas de cubierta y revestimiento debes estudiar:
 - o Bases para su clasificación, entre las que se encuentran:
 1. Número de capas.
 2. Forma de sus células.
 3. Presencia de otras células o especializaciones de la membrana celular.

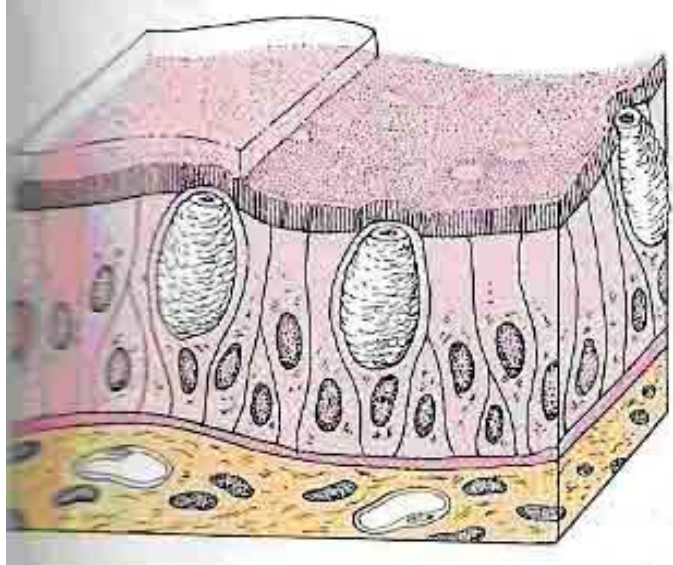
Según los criterios anteriores existen varios tipos de membranas de cubierta y revestimiento (epitelios de revestimiento) que varían en el número de capas, formas de las células de la capa más superficial, sitios de localización y funciones específicas. Por lo cual podrás entender que algunos de estos epitelios tienen función de protección, mientras que otros pueden permitir el intercambio.

- Resume las características, función y localización de cada tipo de membrana que te permita establecer una relación entre la estructura y función de la misma y así entender el porqué de su localización. Puedes revisar las [figuras 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 65 y 66](#), que aparecen en la galería de imágenes.

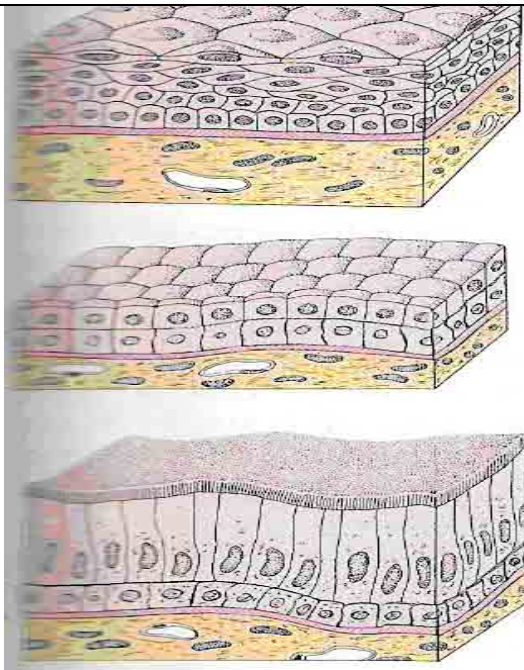
- Interpreta por qué las membranas simples cumplen mejor las funciones de intercambio y las estratificadas las de protección.
- Observa cada variedad en las siguientes imágenes tomadas de tu bibliografía.



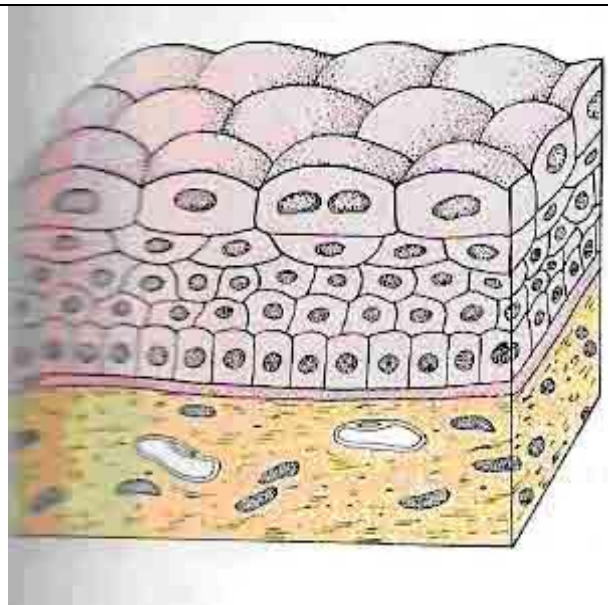
Membranas simples, planas cúbicas y cilíndricas



Membrana simple, variedad pseudoestratificada.



Membranas estratificadas, planas cúbicas y cilíndricas



Membrana estratificada, variedad de transición

- Observa las [figuras 60, y 62 de la galería de imágenes](#) que aparece en tu CD, donde se muestran una variedad de membrana epitelial teñida con técnicas especiales donde se observan las células caliciformes en su espesor. En [la figura 61](#) puedes observar estas células al microscopio electrónico.

Puedes encontrar estos contenidos en el:

- ✓ Libro Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4, *páginas de la 73 a la 76*. Utiliza además la tabla que aparece en la página 75 y las figuras 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19 y 4-20.
- ✓ [Libro Colectivo de autores cubanos de Histología, capítulo 6](#) que aparece en el CD.
- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 4 páginas de la 90 a la 92, cuadro 4-1 donde se resumen las variedades de membranas.

En el estudio de las células epiteliales, como ya se mencionó en los criterios de clasificación, pueden existir modificaciones de la membrana celular, las cuales constituyen especializaciones, que pueden aparecer en cualquier parte de las superficies celulares (apical, lateral y basal). Cuando estas aparecen en la superficie lateral se denominan medios de unión celular.

- Resume cuáles son los medios de unión y su importancia para el funcionamiento de la célula y la integridad de la membrana como barrera.
- Identifica estos medios en las figuras 4-1, 4-2, 4-4 y 4-5 Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4 y en las figuras 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, y 4-15 del Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 4 y en las [figuras 52, 54, 55, 56 y 57 de la galería de imágenes del CD](#).

Auxíliate de la siguiente bibliografía.

- ✓ Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4, páginas de la 69 a la 72.
- ✓ Libro de Histología [Colectivo de autores cubanos Histología, capítulo 6](#), que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 4 páginas de la 98 a la 105.

En el caso de la superficie apical de las células, las especializaciones más frecuentes suelen ser, cilios y microvellosidades, las cuales juegan un papel importante en las funciones de los epitelios.

- Identifica las mismas en las [figuras 53, 57 y 58 de la galería de imágenes del CD](#).
- Resume su importancia y funciones.

Utiliza la bibliografía.

- ✓ Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4, páginas de la 72 a la 74.
- ✓ Libro de Histología [Colectivo de autores cubanos Histología, capítulo 6](#) que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 4 páginas de la 92 a la 98.

Del estudio de los modelos celulares, podrás recordar que las células con microvellosidades, como las que se presentan en el intestino delgado, constituyen el modelo de célula absortiva.

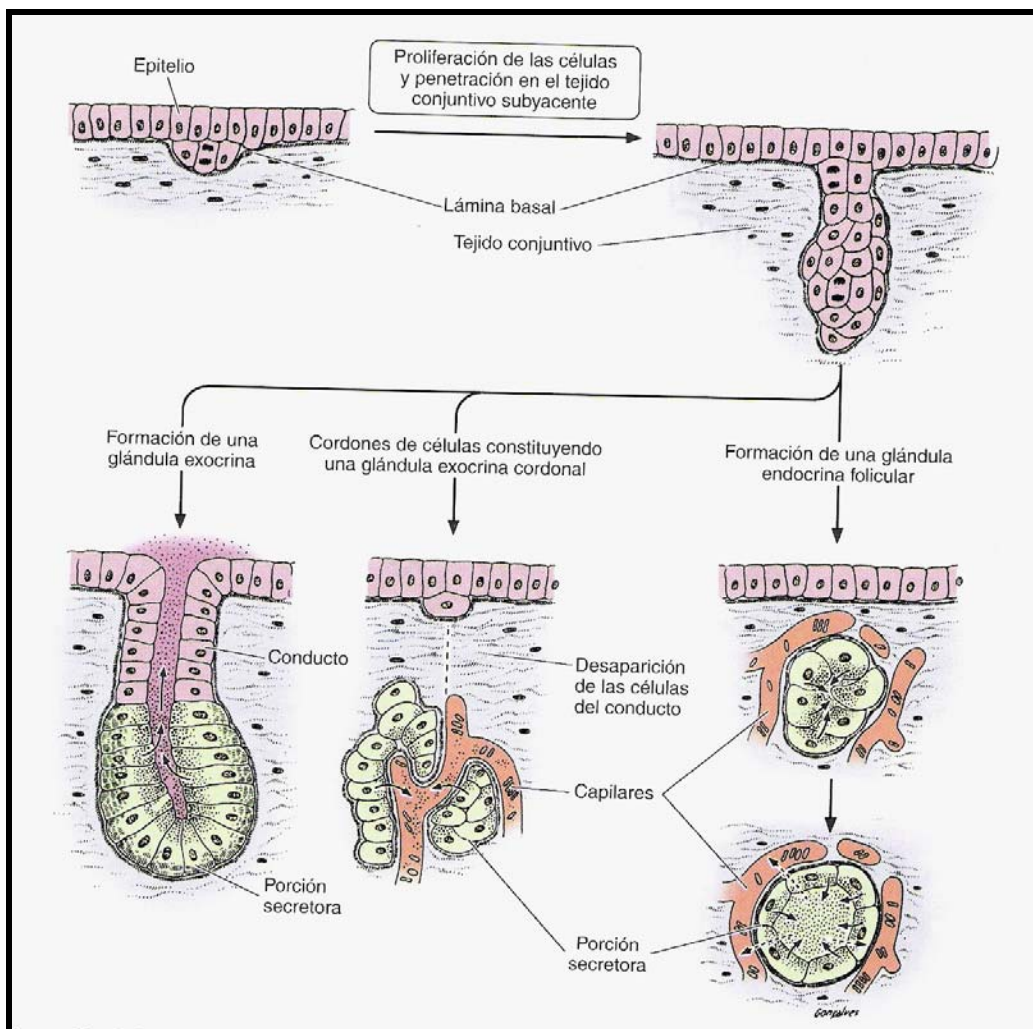
- Estudia los modelos de célula absortiva y secretora utilizando el libro de texto de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4, el [Libro Colectivo de autores cubanos, capítulo 6](#) y las [figuras. 60, 61 y 62 de la galería de imágenes que aparece en tu CD](#) y precisa:
 - o En cada caso, el que corresponda con las funciones de secreción y absorción y describe las características de dichas células, teniendo en cuenta el desarrollo de los organitos en el proceso de diferenciación.
 - o Cuando hayas completado la caracterización, ubica a dichas células en el organismo según su función, busca ejemplos. Apóyate de las figuras de la galería citadas anteriormente.
 - o Apóyate en la galería de imágenes y analiza las láminas correspondientes a tejidos básicos, en particular, tejido epitelial: membranas epiteliales. En la misma encontrarás que las láminas se presentan con y sin señalamientos, lo que te permitirá valorar la preparación adquirida en tu estudio independiente.

Otra de las funciones importantes del tejido epitelial es la secreción, propiedad fisiológica del protoplasma fundamental en la vida, la variedad de este tejido que garantiza esta función **es el epitelio glandular**. Los productos secretados por las células glandulares cumplen importantes funciones metabólicas (enzimas) y también en la protección y lubricación de conductos y

órganos (mucus), constituyen también mensajeros (hormonas y otros factores) que logran la intercomunicación celular, fenómeno básico en los mecanismos de integración del organismo.

El epitelio glandular se origina a partir de una membrana epitelial, donde sus células en el proceso de diferenciación proliferan y penetran en el interior del tejido conectivo subyacente, pudiendo o no mantener el contacto con la superficie de la cual se originan; en los casos en los que se mantiene la comunicación se da origen al **epitelio glandular exocrino** y cuando esta se pierde se origina el **epitelio glandular endocrino**. Puedes auxiliarte para tu estudio de la figura 4-21 del libro de texto Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 4, página 81.

- Observa la siguiente imagen tomada de la bibliografía, donde se esquematiza lo explicado.



Como puedes apreciar las células secretoras se pueden encontrar aisladas, o formando glándulas de características disímiles. Las alteraciones estructurales y funcionales de las mismas influyen de forma negativa en el proceso salud – enfermedad.

Para el estudio de esta variedad de tejido epitelial, debes tener presente los siguientes aspectos:

- Definir qué es una glándula.
- Cuándo una glándula es: endocrina, exocrina o mixta.
- Cuáles son sus características morfofuncionales. Destaca la disposición de sus células formando unidades secretoras y conductos en la variedad exocrina y acúmulos, folículos y cordones en la variedad endocrina.

Para esto apóyate en:

- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 4 página 113.
- ✓ [Libro Colectivo de autores cubanos de Histología capítulo 6.](#)

En este contenido dedicaremos mayor atención al estudio del epitelio glandular exocrino, pues en otros trimestres estudiarás con profundidad las glándulas endocrinas, que constituyen el sistema endocrino.

Te proponemos las siguientes tareas:

- Teniendo en cuenta la clasificación de las diferentes variedades de epitelio glandular exocrino, describe las características morfofuncionales de las mismas atendiendo a:
 - o El número de conductos. Teniendo en cuenta este aspecto las glándulas exocrinas pueden ser simples y compuestas.
 - o La forma de la unidad secretora. Teniendo en cuenta esta base, las glándulas exocrinas pueden ser tubulares, alveolares o acinares y tubulo alveolares.
 - o El carácter de la secreción, debes tener en cuenta las características de las células que forman la unidad secretora, ya que estas pueden estar constituidas por células que produzcan sustancias de carácter seroso, mucoso, seromucoso o mixto, dependiendo del desarrollo de sus componentes estructurales.
 - o La forma en que vierten su secreción. Para este análisis debes tener en cuenta que las células pueden o no sufrir modificaciones a la hora de verter su producto de secreción.

Apóyate en el:

- ✓ Libro de Histología básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4 páginas de la 77 a la 83, figuras 4-21 y 4-22.
 - ✓ [Colectivo de autores cubanos de Histología, capítulo 6.](#)
-
- Una vez conocidos y estudiados estos contenidos, busca ejemplo de glándulas exocrinas y clasifícalas teniendo en cuenta estas bases. Puedes apoyarte en el Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 4, cuadro 4-3 de la página 116.
 - Debes revisar los [modelos celulares](#) estudiados y recordar lo referente a la célula secretora de proteínas, la célula secretora de esteroides y la célula secretora de mucígeno, destaca la interrelación morfofuncional entre sus componentes y cuáles son los organitos más desarrollados en cada modelo.
 - Identifica en las [figuras 62, 63, 64 y 65 de la galería de imágenes del CD](#), diferentes formas de organización de las células secretoras en el epitelio glandular exocrino, como glándula unicelular ejemplificada en las células caliciformes y constituyendo glándulas propiamente dicha, donde sus componentes se organizan formando conductos y unidades secretoras.

Auxíliate de la bibliografía:

- ✓ Texto de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4, páginas de la 83 a la 91.
- ✓ [Material complementario 2 de Histología](#) que aparece en el CD.

La renovación de las células epiteliales, independientemente de su localización es de gran importancia para poder mantener las poblaciones celulares y garantizar la homeostasis. Es importante que recuerdes que no todas las células del organismo cumplen el mismo ciclo de vida y en este caso las células epiteliales que pertenecen a la categoría de células lábiles están en constante renovación debido a su localización y función. Para ampliar en ese sentido, remítete al libro de Histología básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 4, página 83,

Como habrás podido darte cuenta durante el estudio de los tejidos, estos guardan una estrecha relación morfofuncional, como consecuencia de los procesos de diferenciación y especialización, siendo el **tejido conectivo o conjuntivo**, el tejido básico que sustenta tanto estructural como funcionalmente al resto de los tejidos.

Este tejido se caracteriza por una gran diversidad celular y abundante matriz extracelular, lo que garantiza las múltiples funciones que se le atribuyen. Sus células participan en importantes mecanismos de defensa y formación de proteínas y en su matriz extracelular tienen lugar importantes procesos relacionados con el líquido tisular, por lo que con frecuencia es asiento de procesos inflamatorios y la formación de edemas, los que pueden ser atendidos en el nivel de atención primario de salud, como expresión de alteraciones orgánicas.

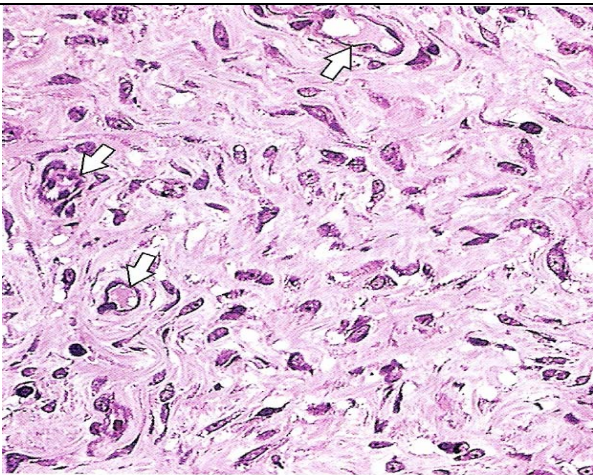
El desarrollo de las tareas que se exponen a continuación te ayudará a comprender las bases morfológicas de estos procesos. Para comenzar con tu estudio:

- Resume las características del tejido conectivo como tejido básico, recuerda que para este aspecto debes considerar la organización y disposición de sus componentes, así como su función, lo que fundamenta la existencia de las variedades **general y especial de tejidos conectivos**.

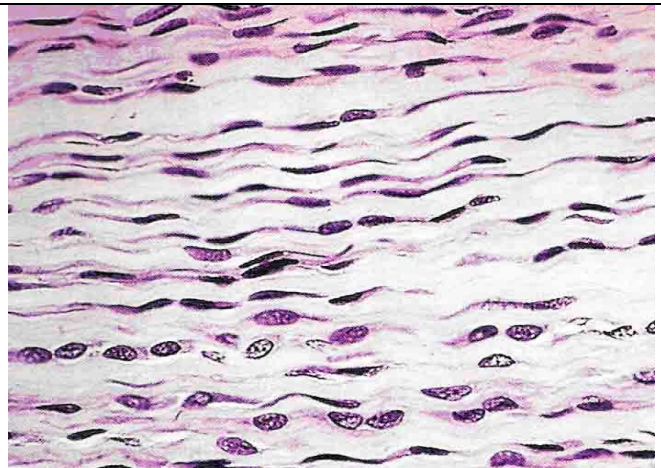
En esta actividad dedica tu estudio a los tejidos conectivos generales, pues los especiales se estudiarán oportunamente.

- Clasifica los **tejidos conectivos generales** ten en cuenta:
 - o Disposición y proporción de células y matriz extracelular.
 - o Características de la matriz extracelular. Este componente puede ser amorfo y formado, en esta última destaca la presencia de las fibras colágenas, elásticas y reticulares así como su importancia y en el componente amorfo su constitución química. Para este contenido puedes utilizar el Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas de la 103 a la 12. Figuras 5-23, 2-24 y 5-25 donde se representan los tipos de fibras.
 - o Localización y distribución en el organismo de cada variedad.
 - o Funciones generales.

Podrás apreciar que los tejidos conectivos generales pueden ser **laxos y densos**. A continuación te mostramos en imágenes tomadas de tu bibliografía, una variedad de tejido laxo y una del denso. Fíjate en la diversidad y proporción de células y matriz extracelular de cada una.



Tejido conectivo laxo areolar



Tejido conectivo denso

- Busca ejemplos de localización en el organismo de las diferentes variedades de tejidos laxos y densos. Apóyate de las figuras 5-41, 5-42, 5-43 y 5-44 del Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5.
- Establece una comparación entre los laxos y densos y entre las variedades de densos, teniendo en cuenta:
 - o Tipo
 - o Proporción y disposición de las células y sustancia intercelular.
- Identifica las variedades de tejido conectivo general en las figuras que se te ofrecen en la bibliografía y en las [figuras 66, 67, 68, 69, 70 y 91 de la galería de imágenes del CD.](#)

Para realizar estas tareas apóyate de la siguiente bibliografía:

- ✓ Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas de la 120 a la 124.
- ✓ Libro de [Histología Colectivo de autores cubanos Histología, capítulo 4](#) que aparece en tu CD, figuras 5-41, 5-42, 5-43, 5-44, 5-46 y 5-47, donde se aprecian diferentes variedades de tejido conectivo general..
- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 5 páginas de la 128 a la 142, figuras 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 y 5-5, donde se muestran diferentes variedades de tejido conectivo general.

Un componente importante de todos los tejidos son sus células, de las que depende en

gran medida el cumplimiento de sus funciones. En los tejidos conectivos generales encontramos gran diversidad y proporción de células, las que pueden clasificarse como **fijas, propias o permanentes y como emigrantes, transitoria, libres o errantes.**

- Debes buscar los tipos celulares que pertenecen a cada grupo.

Auxíliate de la siguiente bibliografía:

- ✓ Texto Básico Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas 92 a la 102, figuras 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 5-7, 5-8, 5-10, 5-11, 5-13, 5-14, 5-15, donde se representan diferentes variedades de células del tejido conectivo, además puedes utilizar la tabla resumen 5-1 de la página 94.
 - ✓ Libro de Histología [Colectivo de autores cubanos capítulo 4](#) que aparece en el CD.
 - ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 5 páginas de la 143 a la 150, figuras 5-14, 5-15, 5-18, 5-19 y 5-21, donde se muestran diferentes tipos celulares de este tejido.
- Cuando realices la caracterización de cada tipo celular, es importante que destagues la interrelación de sus componentes en el cumplimiento de su función, de esa forma abordarás el patrón básico teniendo en cuenta las funciones de ellas y podrás particularizar luego en cada caso, te ponemos un ejemplo:

Los fibroblastos y células plasmáticas son células (fijas y emigrantes respectivamente) del tejido conjuntivo, definidas como células secretoras de proteínas no polarizadas.

- Resume las características de ambas células, considerando:
 - o Tipo de núcleo. Teniendo en cuenta forma, localización y disposición de la cromatina.
 - o Propiedades tintoriales del citoplasma.
 - o Tipo y disposición de los orgánitos más desarrollados. Establece la interrelación morfofuncional entre sus componentes para el cumplimiento de estas funciones.
 - o Destaca las características morfofuncionales comunes a ambas células.
 - o Importancia funcional de las proteínas producidas por ellas. Destaca la síntesis de fibras por los fibroblastos y de inmunoglobulinas por las células plasmáticas
- Identifica los tipos celulares estudiados con el apoyo de las [figuras 12, 17 y 18 de la galería de imágenes](#) del CD, destaca el desarrollo de sus componentes.

Para esta tarea utiliza:

- ✓ Texto Básico Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas 92 y 93 y 101 y 102, figuras. 5-3, 5-4, 5-13, 5-14 y 5-15.

Los macrófagos son células emigrantes que participan en la defensa dada su capacidad de fagocitar y degradar sustancias extrañas y agentes patógenos que penetran al organismo alcanzando al tejido conjuntivo.

- Con el fin de describir un modelo estructural de célula fagocítica, enumera las características más sobresalientes de estas células atendiendo a:
 - o Forma de la célula.
 - o Forma y tamaño del núcleo.
 - o Organitos más desarrollados.
 - o Establece la interrelación morfofuncional entre sus componentes para el cumplimiento de esta función.
 - o Características que permiten diferenciar a los macrófagos de los fibroblastos.
- Identifica estas células en las figuras 5-7 y 5-8 del texto histología básica de Junqueira y Carneiro página 97, y en la [figura 13 de la galería de imágenes](#) del CD.

Puedes apoyarte para resumir tu estudio del:

- ✓ Texto Básico Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas 96 y 97.

Las células cebadas son células emigrantes que producen sustancias que intervienen en diferentes procesos.

- Cita las características que permiten identificarlas:
 - o Forma y tamaño nuclear.
 - o Desarrollo de los organitos citoplasmáticos.
 - o Mencione algunas de las sustancias producidas por estas células.
- Identifica estas células en las figuras, 5-11 y 5-12 del Texto Básico Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5. Apóyate además de la [figura 59 de la galería de imágenes](#).

Utiliza la siguiente bibliografía:

- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 5 páginas de la 147 a la 149, figuras 5-18 y 5-19.

Las células adiposas son células fijas del tejido conectivo, cuya función fundamental es la de constituir reserva energética del organismo.

- Describe las características morfológicas que permite su identificación atendiendo a:
 - o Forma.
 - o Tamaño.
 - o Localización del núcleo y organitos y contenido fundamental del citoplasma.
- Identifica los adipocitos en la figura 67 de la galería de imágenes del CD. Apóyate de las [figuras 67 y 68 de la galería de imágenes](#) del CD

Auxíliate de la siguiente bibliografía.

- ✓ Texto Básico Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 6, páginas 125 a la 129, figuras 6-1, 6-5 y 6-6, donde se representan las células adiposas en el tejido adiposo.
- ✓ [Libro de Histología Colectivo de autores cubanos capítulo 4](#) que aparece en el CD.
- ✓ Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 6 páginas de la 158 a la 163, figuras 6-2 y 6-4.

El componente fibroso de la matriz extracelular brinda resistencia, elasticidad y sostén a los órganos que lo contienen.

- Estúdialos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - o Clasificación de las fibras en cuanto a su composición química.
 - o Células que la producen.
 - o Localización y funciones.
 - o Características tintoriales con técnicas de H/E, PAS e impregnación argéntica.

Recuerda que las fibras reticulares son una variedad de fibras colágenas.

Para este contenido puedes utilizar:

- ✓ Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas de la 103 a la 113. Figuras 5-23, 2-24, 5-25 y 5-26 donde se representan los tipos de fibras.
- ✓ [Libro de Histología Colectivo de autores cubanos capítulo 4](#) que aparece en el CD.

La sustancia fundamental es el componente amorfo de la matriz extracelular que sirve de fase acuosa para el tránsito de nutrientes y sustancias de desecho entre la sangre y las células y permite la cohesión entre los componentes tisulares.

- a) Explica su composición química.
- b) Fundamenta la reacción tintorial con H/E y PAS.
- c) Explica las funciones de las moléculas de adhesión.
- d) Justifica su importancia como barrera de difusión.

Puedes apoyarte del:

- ✓ Libro de Histología de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 5, páginas de la 113 a la 120. Figuras 5-30 y 5-31.
- ✓ [Libro de Histología Colectivo de autores cubanos capítulo 4](#), que aparece en el CD.